

2021-2022 学年第一学期高等代数与解析几何第 3 次月考试卷

任课教师：                      学号：                      姓名：                      成绩：

草 稿 区

|     |                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 得 分 | 一、 (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 计算 $3A - A^T$ 和 $A^3$ . |
|     |                                                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 得 分 | 二、 (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ , $B = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 9 & 7 \end{pmatrix}$ , 求矩阵 $X$ , 使得 $XA = B$ . |
|     |                                                                                                                                                                                                                  |

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

三、 (15 分) 已知  $A, B \in P^{n \times n}$  且  $|A| \neq 0$ , 求  $\begin{pmatrix} A & B & O \\ O & A & B \\ O & O & A \end{pmatrix}$  的逆矩阵.

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

四、 (15 分) 已知  $A \in P^{n \times n}$ ,  $\alpha, \beta \in P^{n \times 1}$ , 且  $|A| = 2$ ,  $\beta^T A^* \alpha = 3$ . 试计算  $|A - \alpha \beta^T|$ .

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

五、 (15 分) 如果  $A, B \in P^{n \times n}$  满足  $(AB)^2 = E_n$ , 证明  $(A^T B^T)^2 = E_n$ .

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

六、 (15 分) 设  $A \in P^{n \times n}$ , 且  $A$  的前  $k$  行、前  $k$  列构成的子式不为零 ( $k = 1, 2, \dots, n$ ). 证明存在下三角矩阵  $L$  和上三角矩阵  $U$ , 使得  $A = LU$ .

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

七、 (10 分) 设  $A \in P^{m \times n}$ ,  $B \in P^{n \times m}$ , 证明  $n + \text{秩}(E_m - AB) = m + \text{秩}(E_n - BA)$ .

草 稿 区